Distribuciones de probabilidad

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



Outline

1. Motivación

2. Muestreo

3. Distribuciones de probabilidad

- Tipos
- Cómo medir las distribuciones

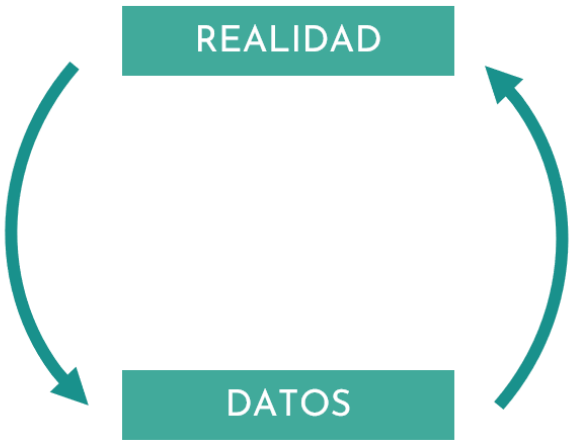
Distribuciones binomiales

- Función de densidad de probabilidad
- Función de distribución acumulada
- Cálculo de la media y varianza
- Ejemplo con el albinismo
- Árboles de decision

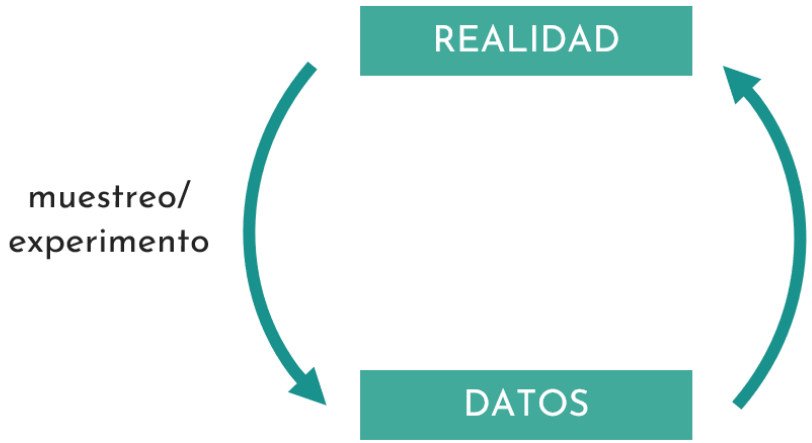
01

Motivación

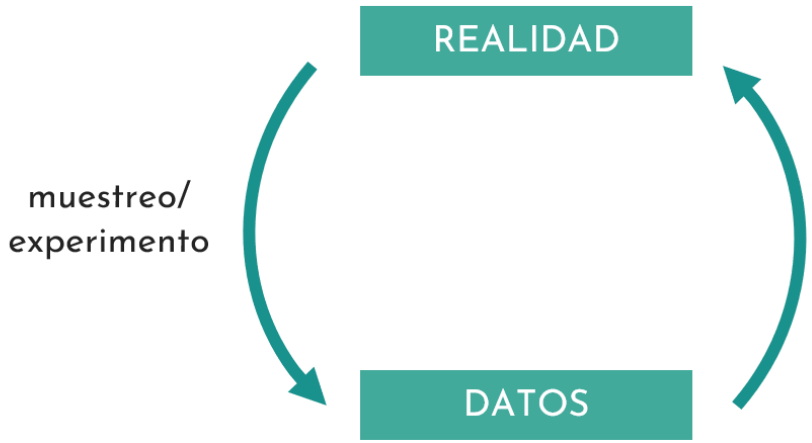
Motivación



Motivación



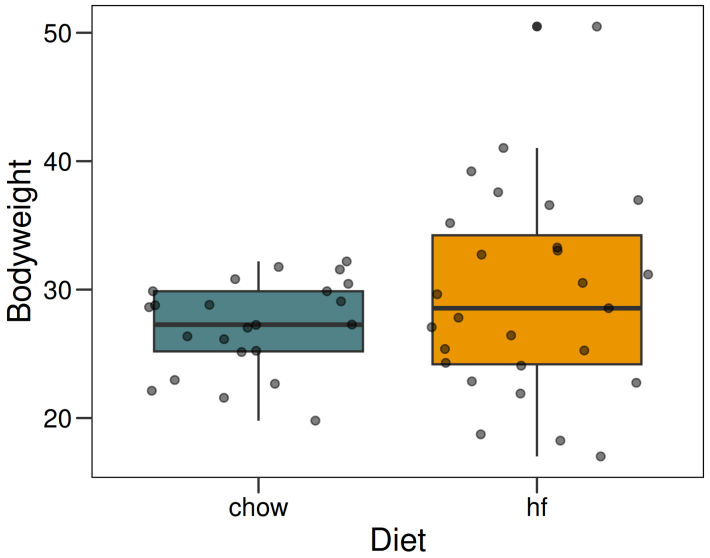
Motivación



Inferencia:

- Identificar las **reglas** que siguen los datos
- Ajustar un modelo o **distribución** a los datos
- Extraer conclusiones sobre la **realidad**
- Las distribuciones son importantes para los **test estadísticos**

Motivación



Pregunta: hay diferencia en el peso en ratones control *vs.* con una dieta alta en grasas?

Problema: la diferencia en las medias puede deberse al azar:

- Sólo tenemos una muestra de ratones en cada grupo de dieta
- Hay variación en los pesos

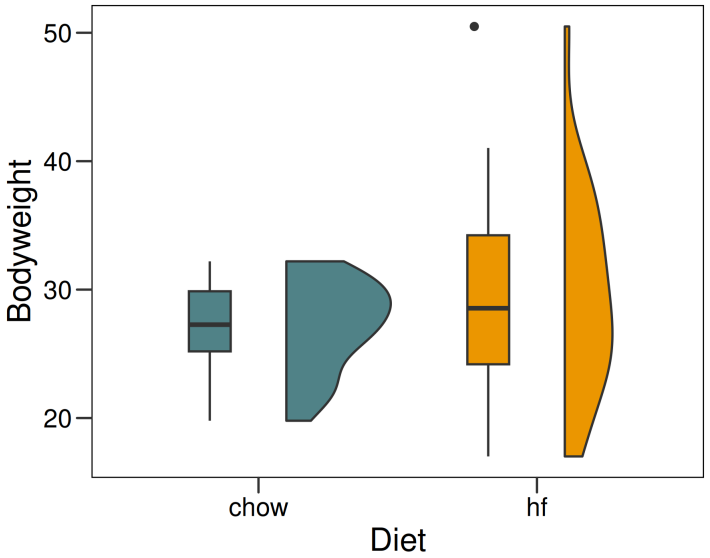
Saber las reglas de la aleatoriedad/variación nos dirá cuán probable es que estas diferencias se deban al azar.

Modelo estadístico

$$peso = dieta + residuos$$

- $dieta$: medias de los grupos
- $residuos$: siguen una distribución estadística

Motivación



Pregunta: hay diferencia en el peso en ratones control *vs.* con una dieta alta en grasas?

Problema: la diferencia en las medias puede deberse al azar:

- Sólo tenemos una muestra de ratones en cada grupo de dieta
- Hay variación en los pesos

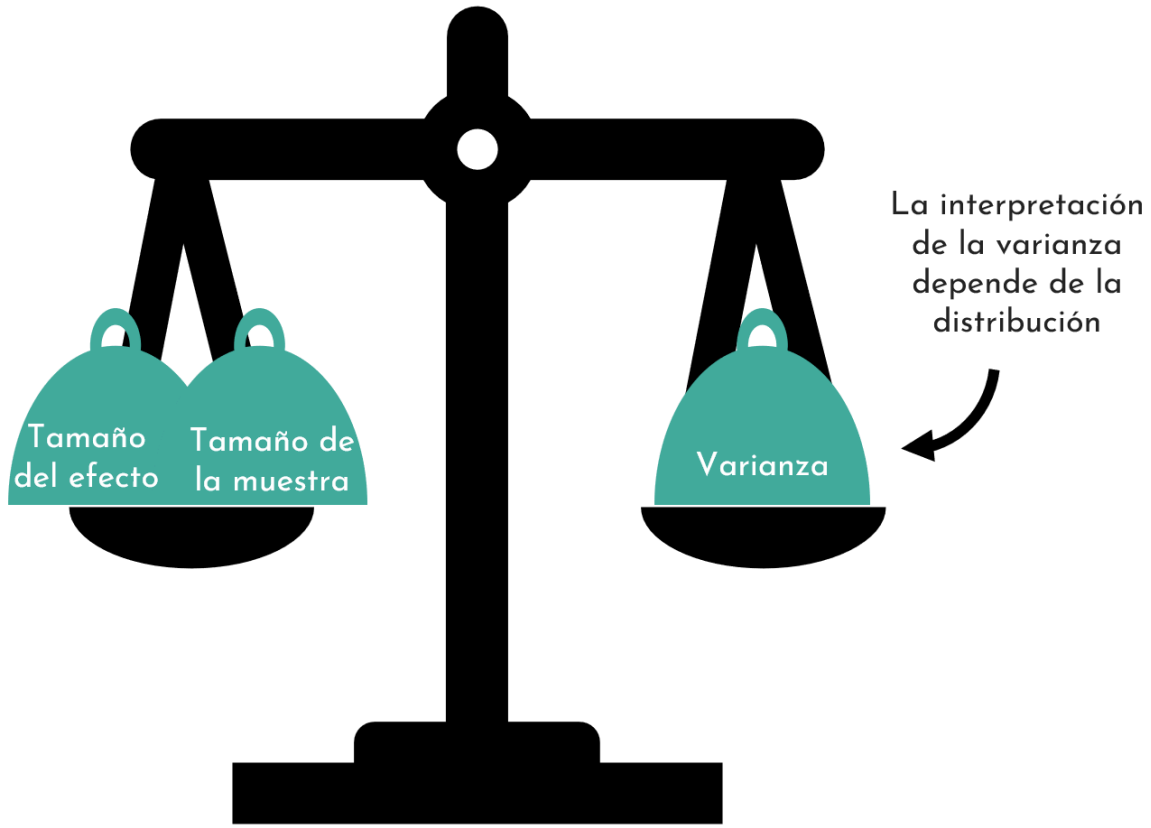
Saber las reglas de la aleatoriedad/variación nos dirá cuán probable es que estas diferencias se deban al azar.

Modelo estadístico

$$peso = dieta + residuos$$

- $dieta$: medias de los grupos
- $residuos$: siguen una distribución estadística

Motivación

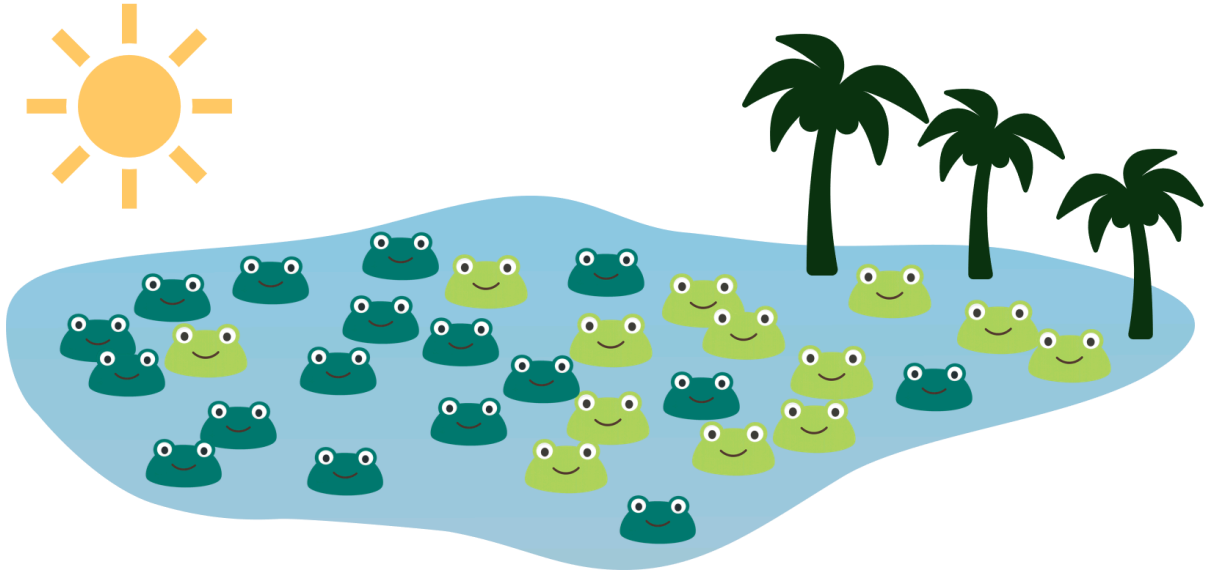

Tamaño del efecto
Tamaño de la muestra
Varianza
La interpretación de la varianza depende de la distribución

02

Muestreo

Muestreo (*sampling*)

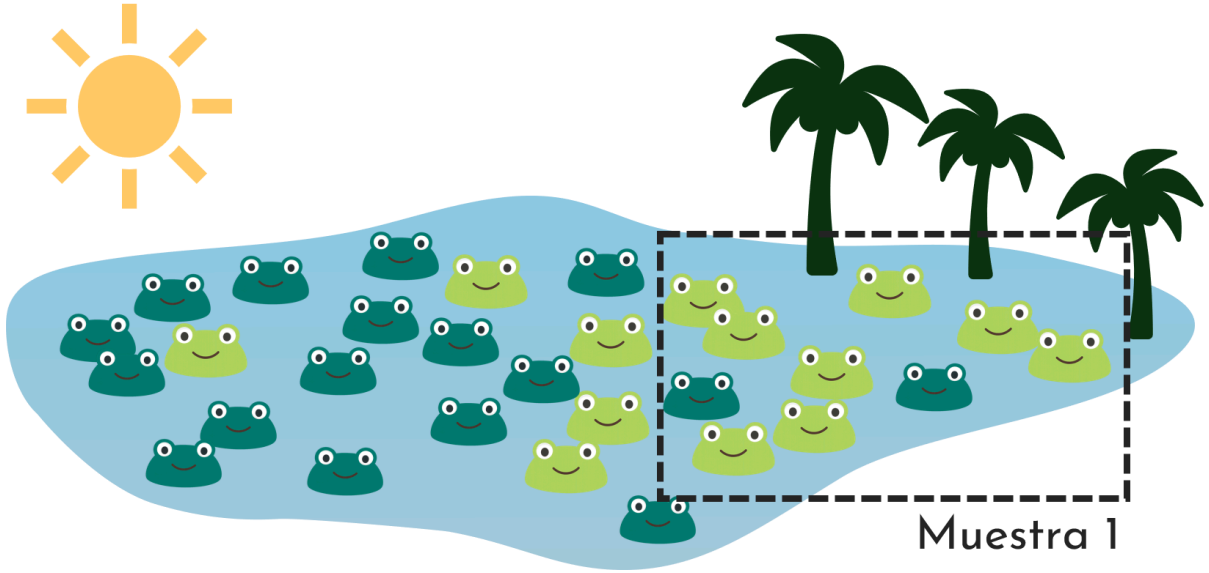
Estimar la fracción de ranas verde claro.



- Muestra: eventos seleccionados de manera aleatoria e independiente de las poblaciones de interés
- Población: la población o proceso que es de tu interés

Muestreo (*sampling*)

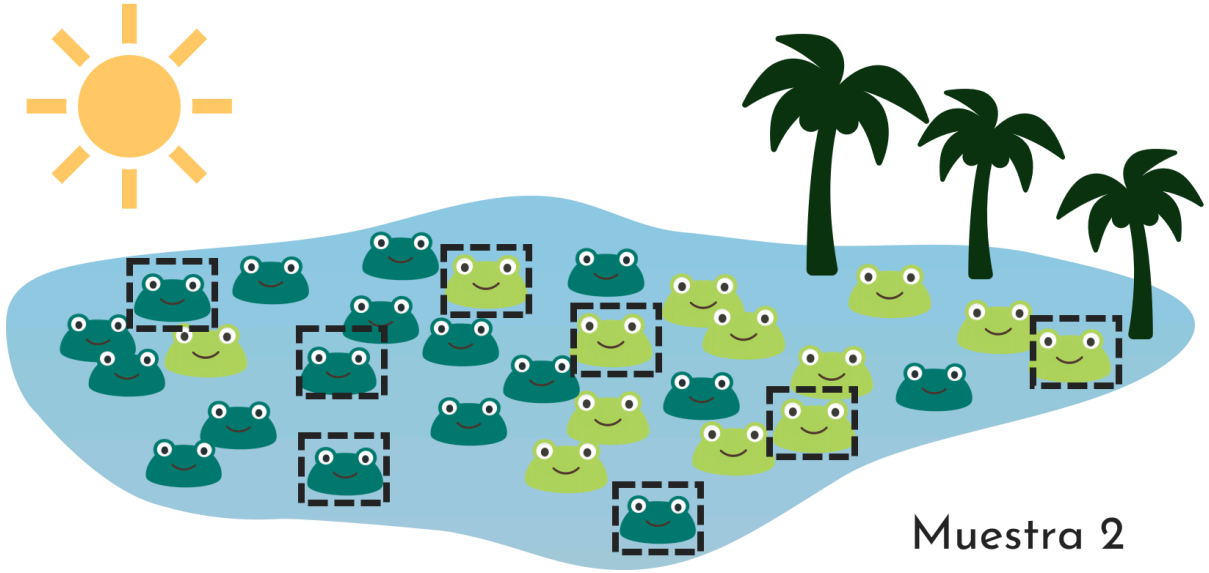
Estimar la fracción de ranas verde claro.



- Aleatorización: se espera que la muestra represente bien a la población/realidad, pero no está garantizado

Muestreo (*sampling*)

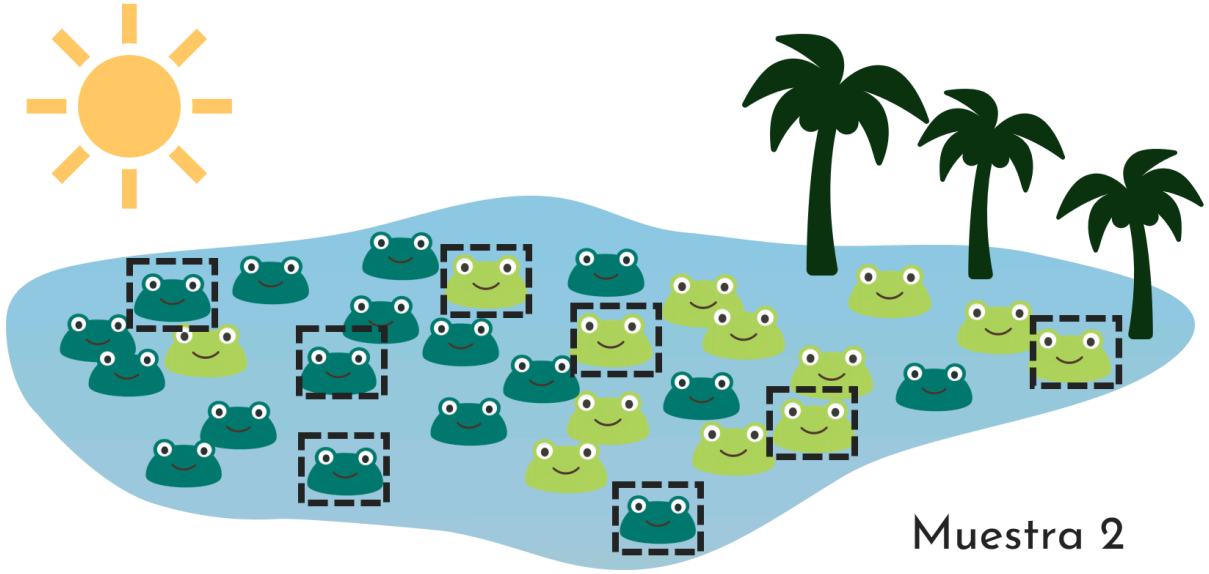
Estimar la fracción de ranas verde claro.



- Aleatorización: se espera que la muestra represente bien a la población/realidad, pero no está garantizado

Muestreo (*sampling*)

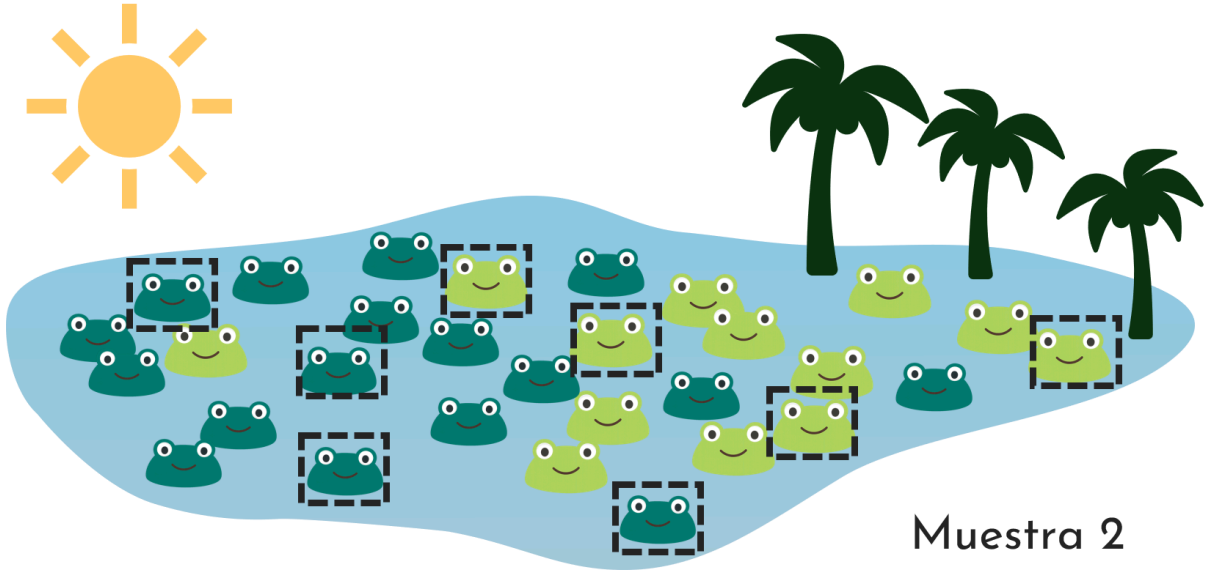
Estimar la fracción de ranas verde claro.



- Independencia: las observaciones no dependen las unas de las otras

Muestreo (*sampling*)

Estimar la fracción de ranas verde claro.



- Tamaño de muestra: número de observaciones en tu muestra
- Distribución: reglas que siguen los valores aleatorios

03

Distribuciones de probabilidad

Qué es una distribución de probabilidad?

- Asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento
- Reglas de aleatorización

Qué es una distribución de probabilidad?

- Asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento
- Reglas de aleatorización

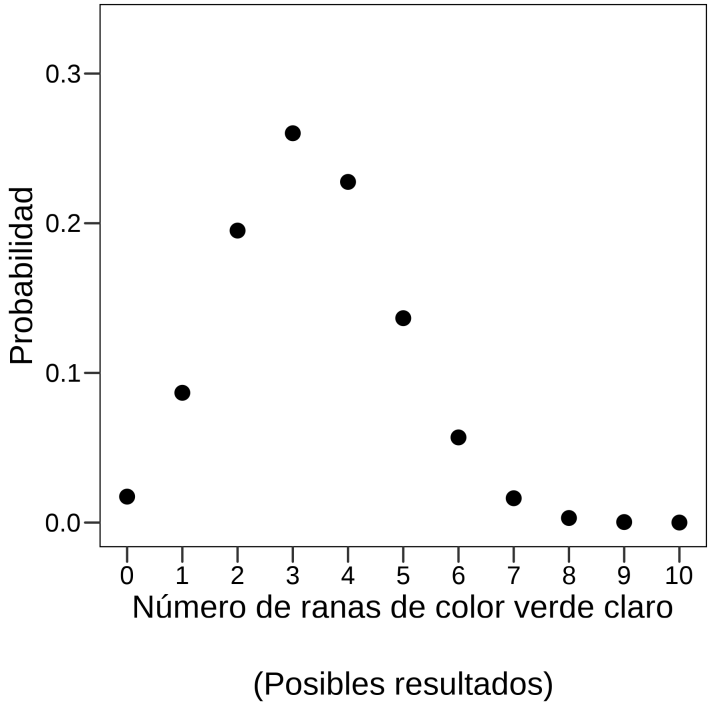
Por ejemplo:

- Número de ranas verde claro en 10 capturas
- Fracción real: 1/3
- Hay 11 posibles resultados: 0, 1, ... 10

Posibles resultados:



...



Qué es una distribución de probabilidad?

- Asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento
- Reglas de aleatorización

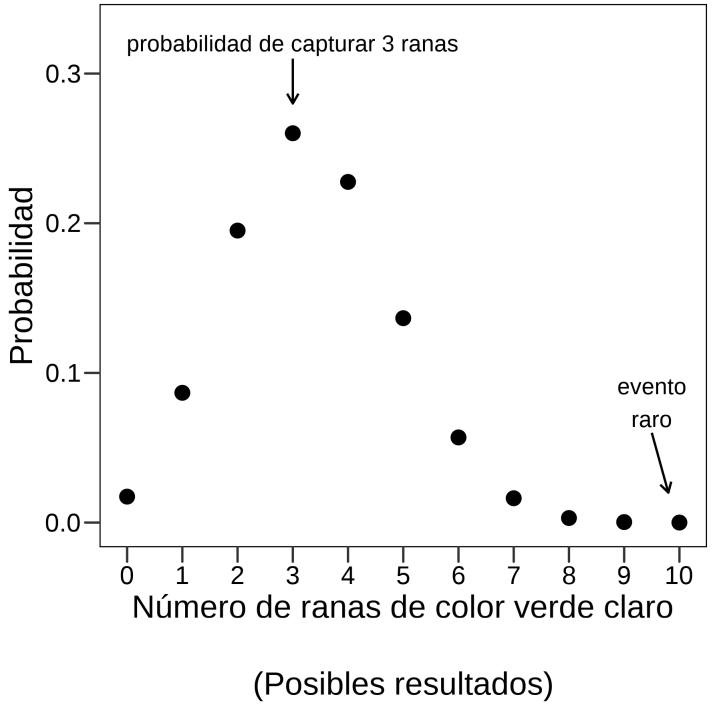
Por ejemplo:

- Número de ranas verde claro en 10 capturas
- Fracción real: 1/3
- Hay 11 posibles resultados: 0, 1, ... 10

Posibles resultados:



...

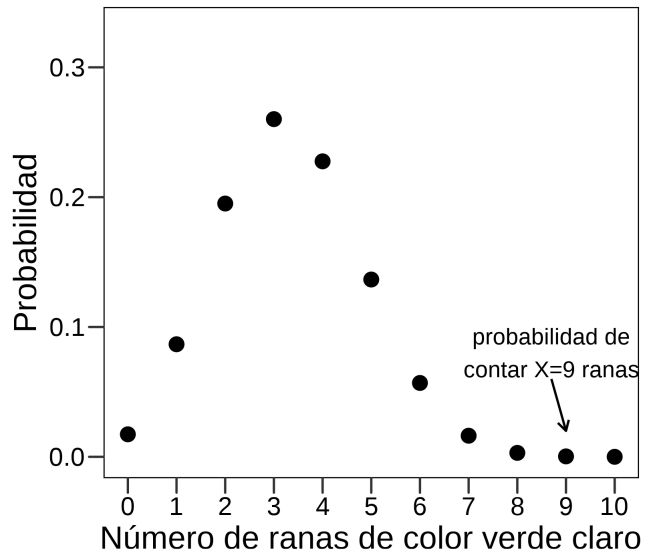


Tipos de distribuciones de probabilidad

Discreta: observaciones que sólo pueden tomar números enteros (por ejemplo, contajes)

Función de masa de probabilidad:

- Probabilidad de que la variable tome un valor específico.
- La probabilidad de que tome un valor intermedio es 0.



(Posibles resultados)

Continua: observaciones que toman números continuos (por ejemplo: tamaño de las ranas, en cm)

Función de densidad de probabilidad (FDP):

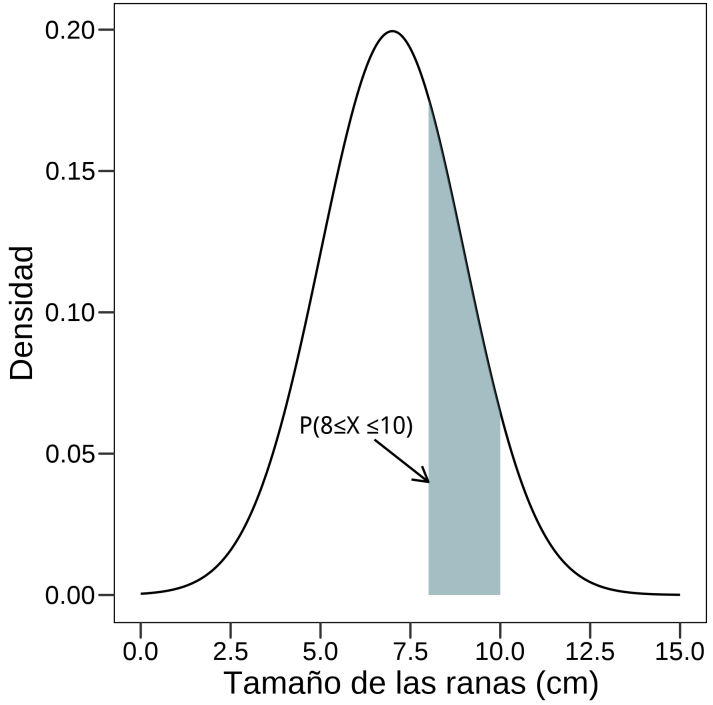
- Se define mediante parámetros como la media y la varianza
- Valores infinitos en el eje x
- La probabilidad de que la variable tome un valor exacto es 0; en cambio, se calcula la probabilidad de que esté dentro de un intervalo, mediante el área bajo la curva de la FDP.

Tipos de distribuciones de probabilidad

Continua: observaciones que toman números continuos (por ejemplo: tamaño de las ranas, en cm)

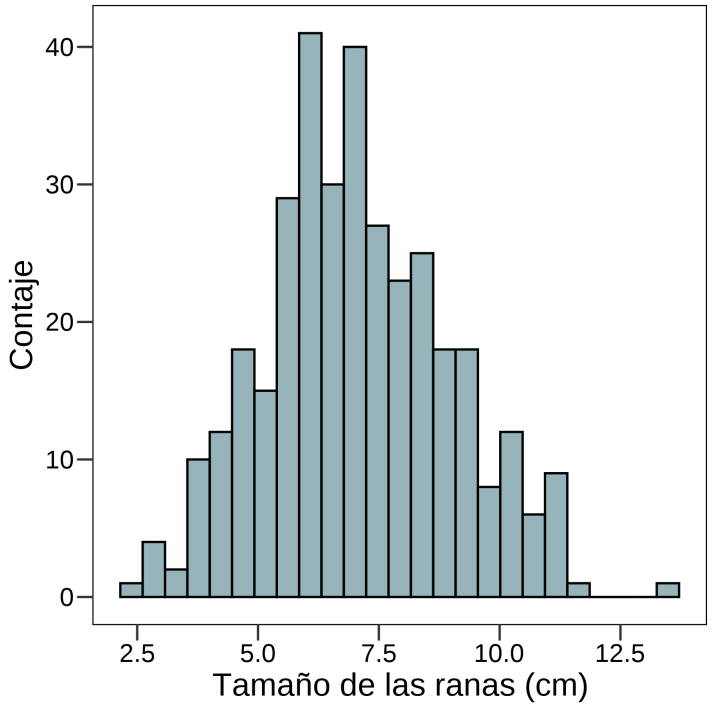
Función de densidad de probabilidad (FDP):

- Se define mediante parámetros como la media y la varianza
- Valores infinitos en el eje x
- La probabilidad de que la variable tome un valor exacto es 0; en cambio, se calcula la probabilidad de que esté dentro de un intervalo, mediante el área bajo la curva de la FDP.
- La suma del área bajo la curva (AUC) es 1



Distribución de muestreo

- Los datos pueden seguir patrones definidos por una distribución teórica
- Al tratarse de un muestreo, siempre hay un componente de aleatoriedad



Preguntas

Pregunta 1

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

1. Las probabilidades en una distribución estadística suman 1.
2. Una distribución de probabilidad asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento.
3. Los resultados de un experimento solo siguen una distribución estadística si el muestreo fue aleatorizado.

Preguntas

Pregunta 1

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

1. Las probabilidades en una distribución estadística suman 1. ✔
2. Una distribución de probabilidad asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento. ✔
3. Los resultados de un experimento solo siguen una distribución estadística si el muestreo fue aleatorizado. ✘

Preguntas

Pregunta 2

¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado de (X = 1.5) en una distribución discreta?

1. 0.15
2. 0
3. 1

Preguntas

Pregunta 2

¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado de (X = 1.5) en una distribución discreta?

1. 0.15 ❌
2. 0 ✔
3. 1 ❌

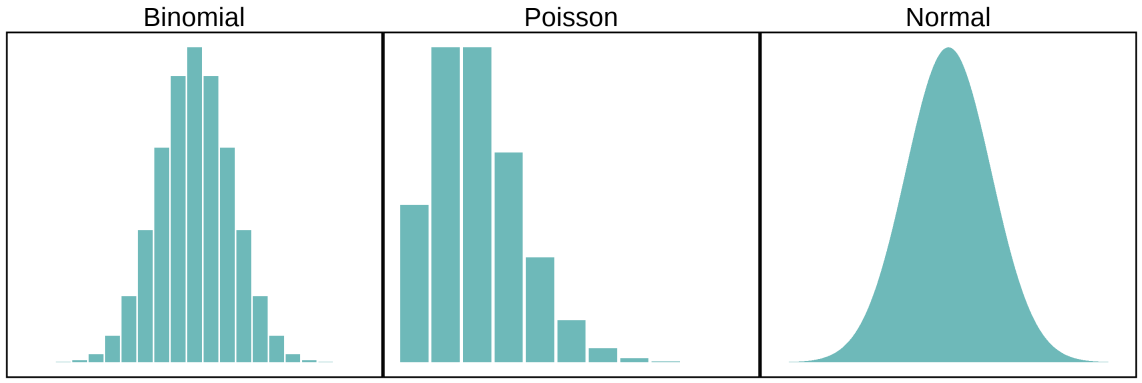
En distribuciones discretas, solo los valores exactos que pertenecen al conjunto discreto tienen probabilidad > 0.

Visión global de distribuciones

Existe una gran variedad de distribuciones en las que pueden caer las variables.

Las principales son:

- Binomial: número de éxitos en una serie de ensayos.
- Poisson: probabilidad de que ocurra un número dado de eventos en un intervalo fijo de tiempo o espacio.
- Normal (Gaussiana): distribución continua con forma de campana, caracterizada por su media y desviación estándar.



Cómo medir las distribuciones

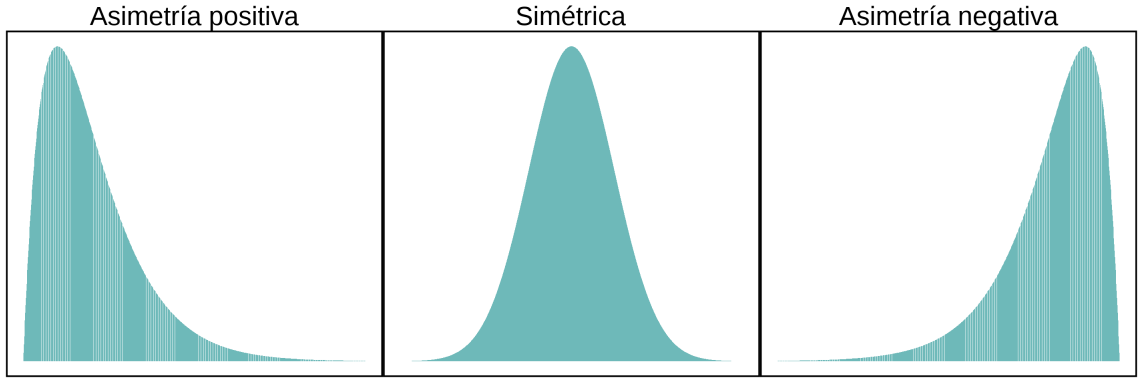
Las distribuciones se pueden describir con parámetros clásicos de estadística descriptiva:

- Media
- Moda
- Mediana
- Rango
- Varianza
- Desviación estándar
- Rango de cuantiles
- Asimetría
- Curtosis

Asimetría

Describe la simetría y la longitud relativa de las colas de una distribución.

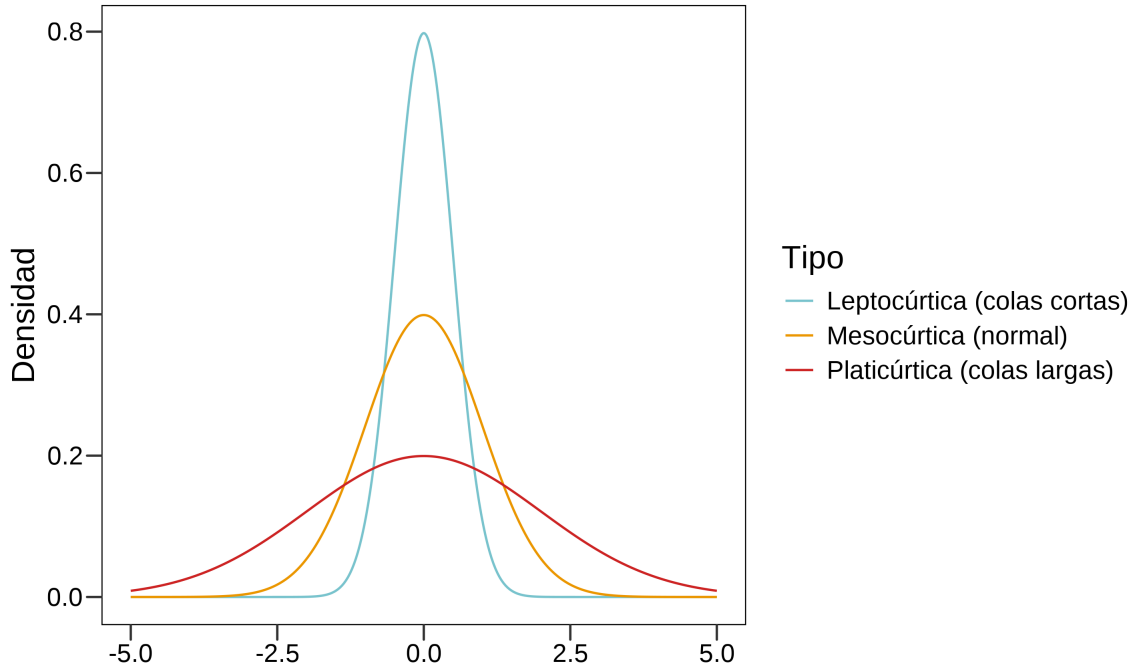
- Asimetría positiva (skew positivo): la cola derecha es más larga que la izquierda.
- Asimetría nula (skew = 0): distribución simétrica.
- Asimetría negativa (skew negativo): la cola izquierda es más larga que la derecha.



Curtosis

Describe el aplanamiento o longitud de las colas de una distribución.

- Curtosis positiva: distribución de colas cortas, también llamada leptocúrtica.
- Curtosis = 0: representación base de una distribución dada, también llamada mesocúrtica.
- Curtosis negativa: distribución de colas largas, también llamada platicúrtica.



Distribuciones binomiales

Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en una serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en una serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en una serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

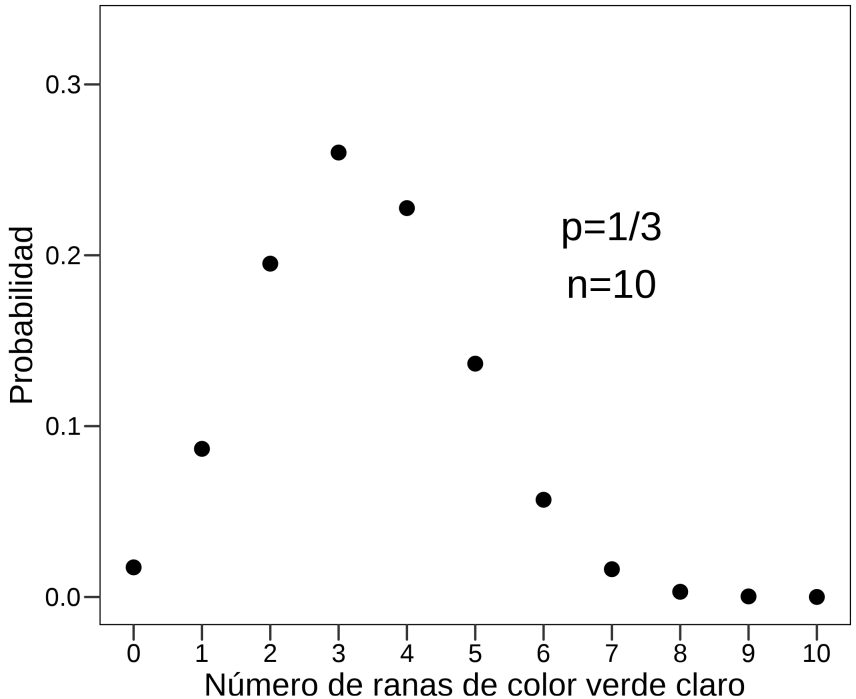
Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

donde n es el número de ranas capturadas y p la probabilidad de que una rana sea verde claro



Distribución binomial

- Modela el número de éxitos en una serie de intentos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito constante (p), dentro de un tamaño fijo de muestra (n)

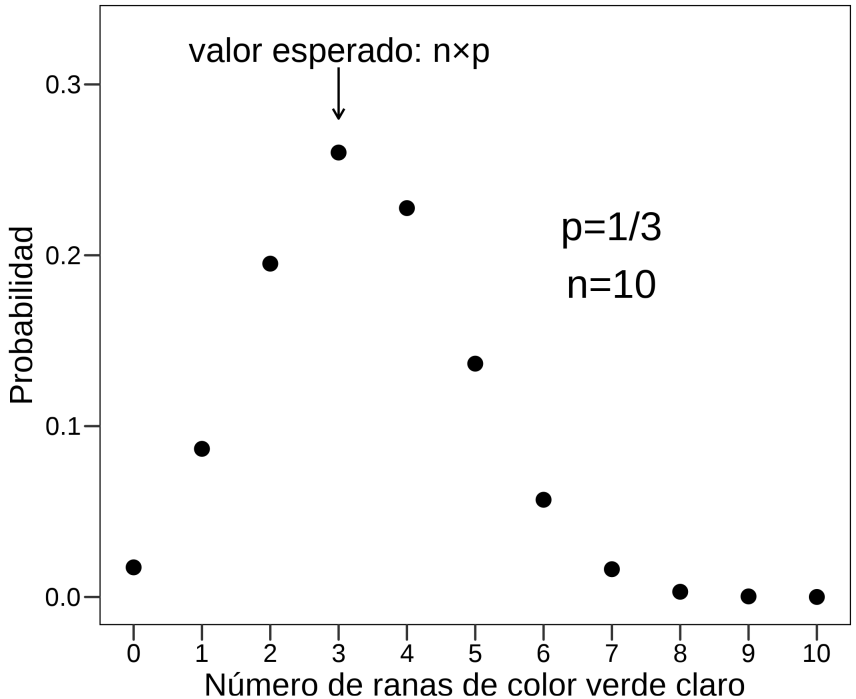
Ejemplos

- Prevalencia de una enfermedad dentro de un fijado número de pacientes
- El número de mutaciones del genoma
- Cuántas ranas capturadas son de color verde
- Muchas preguntas en Biología pueden tener solo dos posibles respuestas (*outcomes*)



$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

donde n es el número de ranas capturadas y p la probabilidad de que una rana sea verde claro



Preguntas

Pregunta 3

Estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes que ingresan en el hospital y las analiza para detectar una enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución binomial?

1. Contar el número total de muestras que se analizan en un día.
2. Medir el volumen (en mL) de todas las muestras de sangre.
3. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras que se analizan sucesivamente.

Preguntas

Pregunta 3

Estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes que ingresan en el hospital y las analiza para detectar una enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución binomial?

1. Contar el número total de muestras que se analizan en un día. ❌
2. Medir el volumen (en mL) de todas las muestras de sangre. ❌
3. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras que se analizan sucesivamente. ✔️

Función de densidad de probabilidad de la distribución binomial

- Se utiliza para calcular $P(X = k)$
- Por ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de coger 5 ranas de color verde claro, si $n = 10$ y $p = 1/3$?

La fórmula general es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Aplicamos con $n = 10, k = 5, p = 1/3$:

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^5$$

Coeficiente binomial:

$$\binom{10}{5} = \frac{10!}{5!(10-5)!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$$

$$P(X = 5) = 252 \times \tfrac{1}{243} \times \tfrac{32}{243} = \tfrac{8064}{59049} \approx 0.1366$$

Coeficiente binomial

El coeficiente binomial $\binom{10}{5}$ es el **número de maneras de elegir k elementos** de un conjunto de tamaño n, **sin importar el orden** de la elección.

Matemáticamente:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

donde:

- $n = 1, 2, \ldots$
- $x = 0, 1, 2, \ldots, n$
- Para cualquier número entero m, $m! = m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 1$

Función de densidad de probabilidad de la distribución binomial en R (`dbinom`)

- Se utiliza para calcular $P(X = k)$
- Por ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de coger 5 ranas de color verde, si $n = 10$ y $p = 1/3$?

En R:

```
dbinom(x = 5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.1365645
```

Función de distribución acumulada binomial

La función de distribución acumulada permite calcular probabilidades de rangos, no solo una probabilidad exacta:

- Probabilidad de hasta cierto número de éxitos: $P(X \leq k)$
- Probabilidad de superar un valor: $P(X > k)$ o $P(X \geq k)$
- O para menos que $P(X < k)$

- Por ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de coger al menos 6 ranas? y de coger como mucho 5 ranas?
  - Al menos 6 ranas: $P(X \geq 6)$
  - Como mucho 5 ranas: $P(X \leq 5)$

Función de distribución acumulada binomial

Tabla resumen:

Símbolo	Significado	Expresión	R con `pbinom`
$P(X \leq k)$	"como mucho k"	$P(X \leq k)$	`pbinom(k, n, p)`
$P(X < k)$	"menos de k"	$P(X \leq k-1)$	`pbinom(k-1, n, p)`
$P(X \geq k)$	"al menos k"	$1 - P(X \leq k-1)$	`pbinom(k-1, n, p, lower.tail = FALSE)`
$P(X > k)$	"más de k"	$1 - P(X \leq k)$	`pbinom(k, n, p, lower.tail = FALSE)`

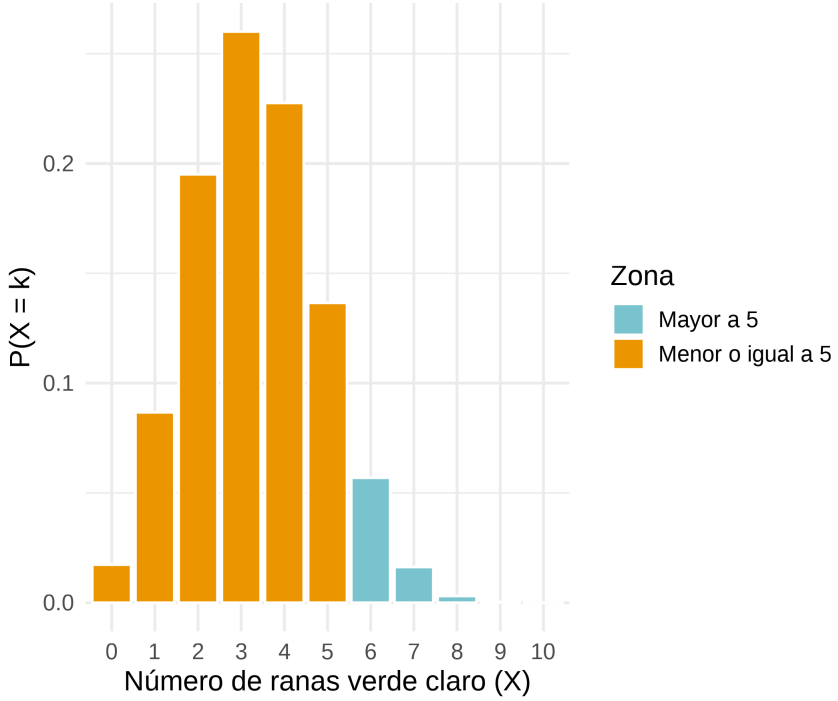
Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$




```
pbinom(q = 5, size = 10, prob = 1/3)
```

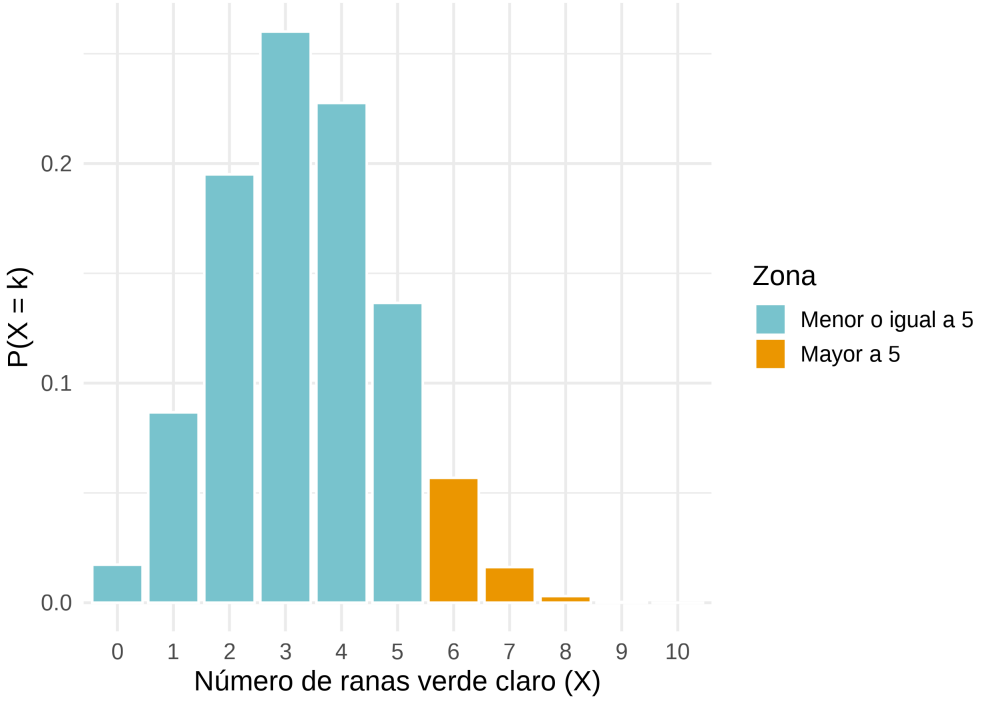
```
[1] 0.9234365
```

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar más de 5 ranas verde claro (6 o más).

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$




```
pbinom(q = 5,
       size = 10,
       prob = 1/3,
       lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.07656353
```

Distribucion binomial (`pbinom`)

Opción	Cola	Qué calcula	Ejemplo con `pbinom(q=5, n=10, p=1/3)`
`lower.tail = TRUE` *(por defecto)*	Cola inferior	$P(X \leq k)$ → probabilidad acumulada desde 0 hasta k	`pbinom(5,10,1/3)` → $P(X \leq 5)$
`lower.tail = FALSE`	Cola superior	$P(X > k)$ → probabilidad acumulada desde k+1 hasta n	`pbinom(5,10,1/3, lower.tail=FALSE)` → $P(X > 5)$

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar más de 5 ranas verde claro (6 o más).

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

Si lo haces "a mano", sin usar la función acumulada, tendrías que sumar las probabilidades puntuales desde k=6 hasta k=10.

En R sería equivalente con la función dbinom:

```
dbinom(6, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(7, size = 10, prob = 1/3) +
dbinom(8, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(9, size = 10, prob = 1/3) +
dbinom(10, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.07656353
```

```
# más elegante: sum(dbinom(6:10, size = 10, prob = 1/3))
```

```
pbinom(5, size = 10, prob = 1/3, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.07656353
```

Función de distribución acumulada binomial

Probabilidad de capturar como mucho 5 ranas verde claro (de 0 a 5).

$$P(X \leq 5)$$

Hacerlo a mano consistiría en sumar las probabilidades puntuales desde k=0 hasta k=5.
En R sería equivalente con la función `dbinom`:

```
dbinom(0, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(1, size = 10, prob = 1/3) +
dbinom(2, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(3, size = 10, prob = 1/3) +
dbinom(4, size = 10, prob = 1/3) + dbinom(5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.9234365
```

```
# más elegante: sum(dbinom(0:5, size = 10, prob = 1/3))
```

```
pbinom(5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.9234365
```

Preguntas

Pregunta 4

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que exactamente 7 personas tengan la enfermedad?

a) `dbinom(7, size=100, prob=0.04)`

b) `pbinom(7, size=100, prob=0.04)`

c) `pbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)`

d) `dbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)`

Preguntas

Pregunta 4

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que exactamente 7 personas tengan la enfermedad?

a) `dbinom(x=7, size=100, prob=0.04)` ✅

b) `pbinom(q=7, size=100, prob=0.04)` ❌

c) `pbinom(q=7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)` ❌

d) `dbinom(7, size=100, prob=0.04, lower.tail=F)` ❌

Preguntas

Pregunta 4

En una población donde la prevalencia de una enfermedad es del 4%, se selecciona un grupo de 100 personas al azar. ¿Qué comando nos da la probabilidad de que exactamente 7 personas tengan la enfermedad?

$$X \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0.04)$$

y buscamos:

$$P(X = 7)$$

$$P(X = 7) = \binom{100}{7} (0.04)^7 (0.96)^{93}$$

$$P(X = 7) = 0.058$$

En R, podemos calcular el coeficiente binomial con la función choose:

```
choose(100, 7)
```

```
[1] 16007560800
```

Cálculo de la media y la varianza en una binomial

Supongamos:

- Número de ensayos (n):
  $n = 10$
- Probabilidad de “éxito” (p):
  $p = \frac{1}{3}$

Si la variable aleatoria

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

entonces:

- Media

$$\mu = n \times p$$

- Varianza

$$\sigma^2 = n \times p \times (1 - p)$$

Cálculo de la media y la varianza en una binomial

Para $n = 10$ y $p = \frac{1}{3}$:

$$\mu = 10 \times \frac{1}{3} \approx 3.33$$

$$\sigma^2 = 10 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 10 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \approx 2.22$$

Ejemplo: albinismo

- Condición autosómica y recesiva
- Si dos portadores del gen de albinismo tienen hijos:
  - Cada hijo tiene probabilidad $p = \frac{1}{4}$ de ser albino
  - La probabilidad es independiente entre hijos (modelo de ensayos independientes)
  - n = número de hijos en la familia

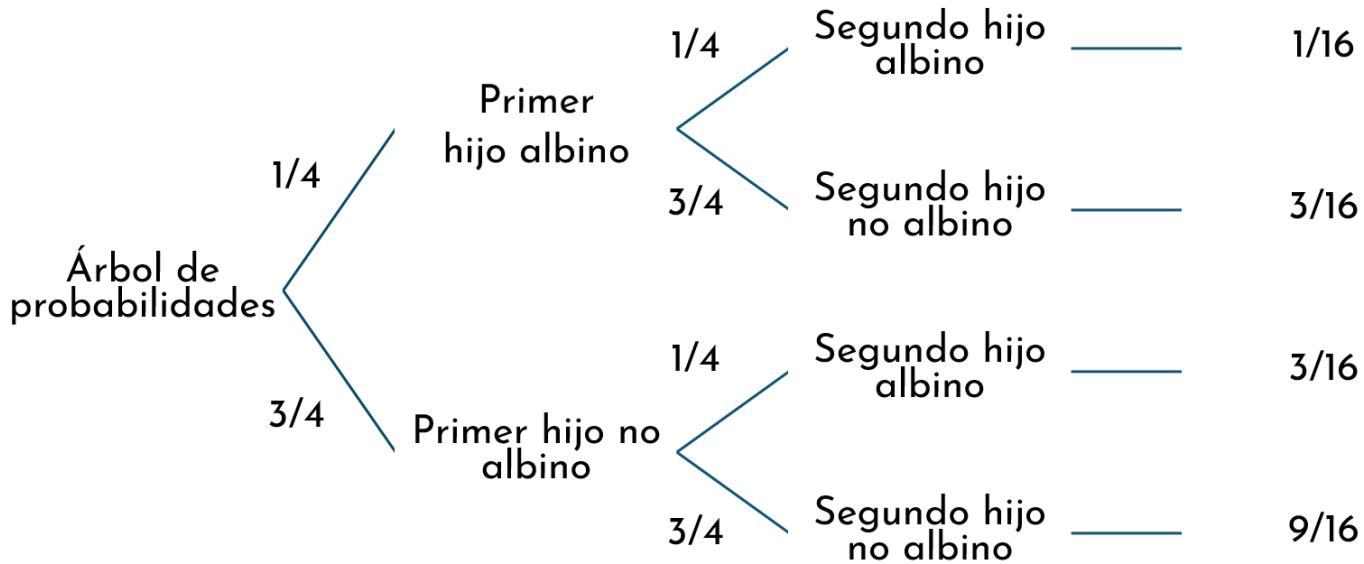
Usando A = albino, N = no albino:

N° hijos	Posibles combinaciones	Probabilidades
1	A , N	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0.75$ o $P(1A) = \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 0.25$
2	NN ; AN ; NA ; AA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ o $P(1A) = \binom{2}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{6}{16}$ o $P(2A) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$

Ejemplo: albinismo

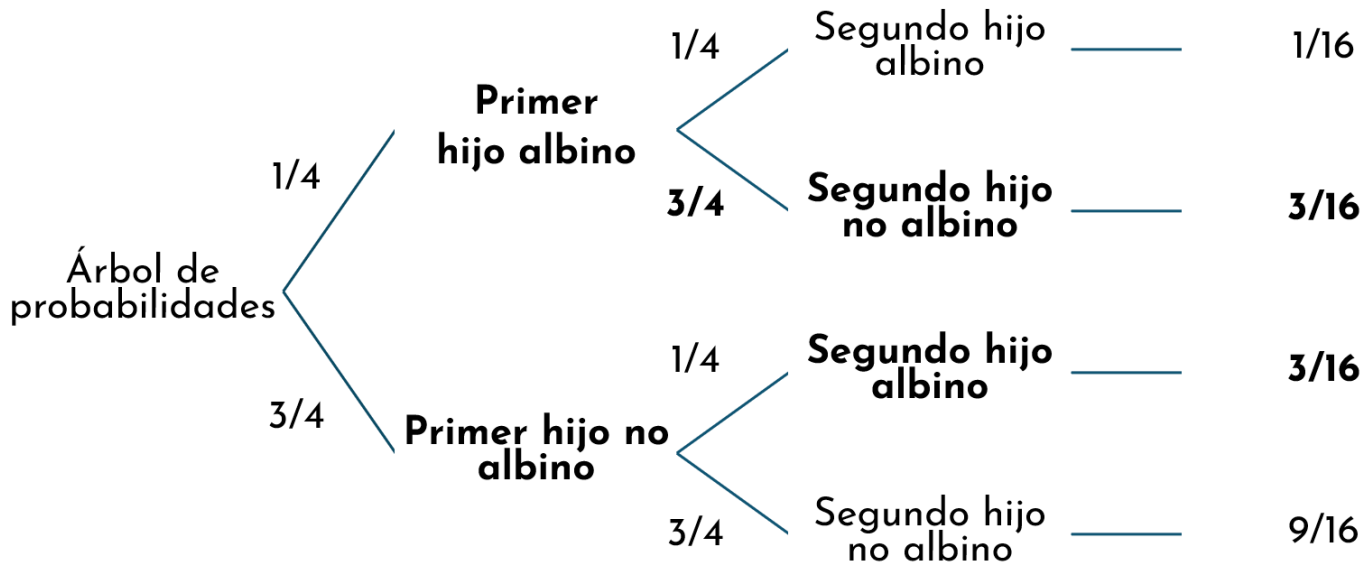
N° hijos	Posibles combinaciones	Probabilidades
1	A , N	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0.75 \circ P(1A) = \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 0.25$
2	NN ; AN ; NA ; AA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \circ P(1A) = \binom{2}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{6}{16} \circ$ $P(2A) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$
3	NNN ; (ANN, NAN, NNA) ; (AAN, ANA, NAA) ; AAA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \circ P(1A) = \binom{3}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64} \circ$ $P(2A) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{9}{64} \circ P(3A) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$
4	NNNN ; ... ; AAAA	$P(0A) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256} \circ P(1A) = \binom{4}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{108}{256} \circ$ $P(2A) = \binom{4}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{54}{256} \circ P(3A) = \binom{4}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{12}{256} \circ$ $P(4A) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256}$

Árbol de decisiones



¿Cuál es la probabilidad que una pareja portadora del gen del albinismo tenga 2 hijos y 1 sea albino?

Árbol de decisiones



$$3/16 + 3/16 = 0.375$$

Problema

Supongamos que dos portadores del gen del albinismo tienen una familia de 3 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un hijo sea albino?

- Resuélvelo con la fórmula de la binomial
- Resuélvelo con R

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona

Créditos

Adaptado de: CSDA tutorial - Probability distributions (EMBL, Sarah Kaspar, PhD), Erik Kusch (Aarhus University)

Dr. Hafid Laayouni por compartir sus materiales